

上地幔橄榄石电导率的影响因素及对东太平洋洋隆高导异常的认识

茅单文 231830128 行星科学

引言

地幔水含量影响矿物的塑性变形、熔融温度和地震波速，是控制地幔动力学和地球化学演化的基本参数 (Karato, 1990; Hirth & Kohlstedt, 1996)。幔源捕虏体等天然样品仅反映约200 km以浅的信息，代表性有限。大地电磁测深 (MT) 可获得地壳和上地幔的电性结构，名义无水矿物 (NAMs) 的电导率对氢含量敏感 (Karato, 1990)，因此电导率可作为反演地幔水含量分布的地球物理指标。

20世纪90年代末，在东太平洋洋隆 (EPR) 17°S开展的MELT实验联合海底MT和地震台阵，获得了上地幔高精度电性结构，揭示出软流圈顶部的高电导异常及其各向异性 (Evans et al., 1999, 2005)。2006年，两个研究组在*Nature*同期发表了橄榄石电导率对水含量依赖性的实验结果：Wang et al. (2006) 认为水化橄榄石足以解释EPR高导异常，Yoshino et al.

(2006) 则认为橄榄石水化提供的电导率不够，需引入部分熔融。这一分歧推动了此后近二十年的持续研究。

本文先整理橄榄石电导率的主要影响因素，再描述EPR下方高导异常现象，分析两篇2006年论文的论证逻辑和关键证据，综述后续进展，最后给出对这一异常的综合认识。

1 橄榄石电导率的影响因素

橄榄石的电导率由多种电荷传输机制贡献。无水高温 (1500–1700 K) 条件下， Fe^{2+} - Fe^{3+} 间电子跳跃的小极化子传导为主导，活化能约1.4 eV。更高温度 (>1700 K) 下， Mg^{2+} 空位迁移的离子传导可能成为主要机制，活化能超过2 eV (Yoshino et al., 2009)。橄榄石作为名义无水矿物，其晶格点缺陷可容纳以羟基形式存在的微量氢。氢的溶解度随压力升高而增加：浅部上地幔 (<3 GPa) 条件下天然橄榄石水含量一般不超过100 ppm (Bell & Rossman, 1992)，接近410 km不连续面 (~13.5 GPa) 时可达0.5 wt%以上 (Smyth et al., 2006; Litasov et al., 2007)。

水 (氢) 可以增加橄榄石电导率，这是电导率被用作水含量指标的物理基础 (Karato, 1990)。Huang et al. (2005) 对瓦兹利石和林伍德石的实验已显示含水矿物的电导率更高。Wang et al. (2006) 和Yoshino et al. (2006) 针对橄榄石的实验结果中，含水样品的电导率增加幅度存在分歧。Wang et al. (2006) 测得电导率大致正比于水含量，活化能约87 kJ/mol，据此认为海洋软流圈高导异常可由含水约0.01 wt%的橄榄石解释。Yoshino et al.

(2006) 在橄榄石单晶上的实验外推到软流圈温度时，电导率仅约 10^{-2} S/m，比EPR平行方向的观测值低一个数量级。两项实验在测量方法 (阻抗谱与单频)、样品形式 (多晶与单晶)、温度区间 (高温与低温) 等方面存在系统差异。后续研究还识别出氧逸度对含水橄榄石电导率的影响 (Dai & Karato, 2014a) 和压力的二级效应 (Dai & Karato, 2014b; Gardés et al.,

2014)。氢在橄榄石中可能以多种缺陷形式赋存 (Karato, 2019)，不同缺陷的浓度和迁移率差异使水含量与电导率之间可能存在非简单线性关系。

部分熔融也可能导致上地幔高导异常。硅酸盐熔体和碳酸盐熔体的电导率远高于固相橄榄石：玄武质熔体约1–10 S/m，碳酸盐熔体可达 10^2 – 10^3 S/m。Yoshino et al. (2010) 在高压下系统测量了含熔体橄榄岩的电导率，发现体电导率与熔体体积分数间遵从Archie定律 $\sigma_{\text{bulk}}/\sigma_{\text{melt}} = C\varphi^n$ ，其中玄武质熔体 $C = 0.68$ 、 $n = 0.87$ ，碳酸盐 $C = 0.97$ 、 $n = 1.13$ 。按此推算，产生0.1 S/m的异常需1–3%玄武质熔体或约0.3%碳酸盐熔体。但这基于细粒样品 ($<10\ \mu\text{m}$) 和完全连通假设。Liu et al. (2023) 的实验给出了一个重要修正：体电导率系统依赖于橄榄石晶粒尺寸。在恒定熔体分数下，晶粒从 $0.5\ \mu\text{m}$ 增至 $20\ \mu\text{m}$ ，电导率下降超过一个对数单位。天然地幔橄榄石晶粒通常为2–3 mm，比实验样品大100–1000倍，传统估计将熔体贡献高估了5–26倍。

橄榄石电导率受温度、水含量、氧逸度、压力、熔体体积分数和晶粒尺寸等因素共同控制。其中水和熔体的效应争议最大，构成了解释EPR高导异常的两条主线。

2 东太平洋洋隆上地幔高导异常

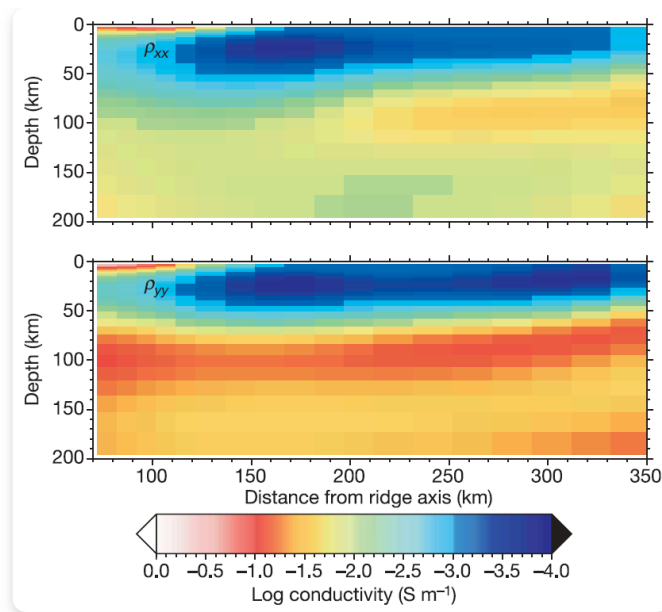
MELT实验在EPR 17°S首次同时布设了MT和地震台阵。该区全扩张速率约150 mm/yr，太平洋板块向西迁移快于纳兹卡板块，洋脊缓慢西移。

首批MT结果 (Evans et al., 1999) 揭示出不对称电性结构。洋脊以东最上部100 km地幔呈高阻，与无水橄榄石的实验室数据吻合，表明该区地幔经历了熔体抽取，贫熔体和挥发分。洋脊以西则为大范围低阻异常，延伸至约150 km深度，电阻率值与含1–2%互联熔体的橄榄岩一致。这一不对称被归因于不对称扩张和洋脊西移导致的两侧差异演化。

Evans et al. (2005) 聚焦洋脊以东100–350 km (海龄1.3–4.5 Myr)，得到更精细的结构。第一个发现是电导率剖面几乎不随海底年龄变化。按热传导冷却模型，岩石圈厚度应随年龄的平方根增长，在4.5 Myr时约30 km，但MELT数据未显示随海底年龄加深的电导率边界。第二个发现是约60 km深度出现电导率跃升。60 km以浅的地幔呈现高阻、各向同性；以下电导率升高，且出现水平方向各向异性。高导方向与地震波快方向一致，后者通常解释为地幔流引起的橄榄石a轴定向排列。

基于Hirth & Kohlstedt (1996) 关于水在洋脊熔融中不相容行为的模型，Evans et al.

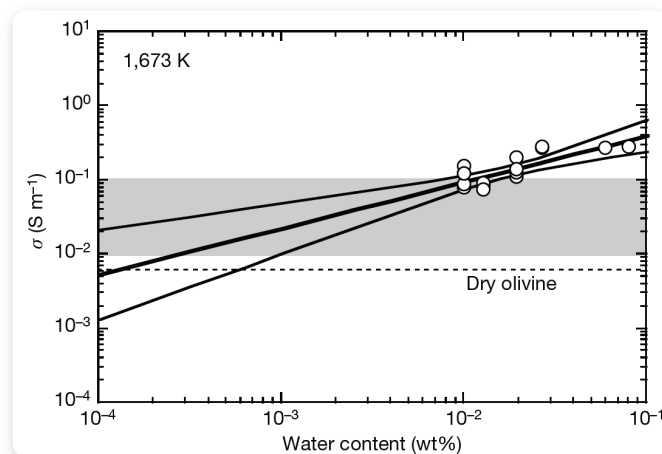
(2005) 将60 km的边界解释为脱水边界而非热边界。洋脊下方地幔绝热上涌至约60 km时开始减压熔融，水被优先提取到熔体中并随之上移，使60 km以上的残余地幔脱水，形成干燥、高黏度、高电阻率的力学岩石圈。60 km以下保留了未参与熔融的较原始含水地幔。该模型解释了电导率剖面随年龄的不变性：首次熔融已基本完全提取60 km以上地幔的水，后续冷却不产生新的组成变化。



Evans et al. (2005) , 图1

3 两种对立的实验解释：Wang et al. (2006) 与Yoshino et al. (2006)

Wang et al. (2006) 在4 GPa、873–1273 K下使用阻抗谱测量了合成多晶橄榄石集合体在0.01–0.08 wt%水含量下的电导率。结果显示电导率正比于水含量，活化能约87 kJ/mol。电导率对水含量敏感、对温度不敏感，符合自由质子迁移机制的预测。将实验公式外推，与海洋软流圈和大陆上地幔等多种环境的电磁测深剖面对比，含水约0.01 wt%的橄榄石与海洋软流圈（含EPR下方）的观测值吻合（论文图3）。依此可估算海洋软流圈含水约0.01 wt%，大陆上地幔小于0.001 wt%，EPR高导异常可由水化橄榄石完全解释，无需熔体。

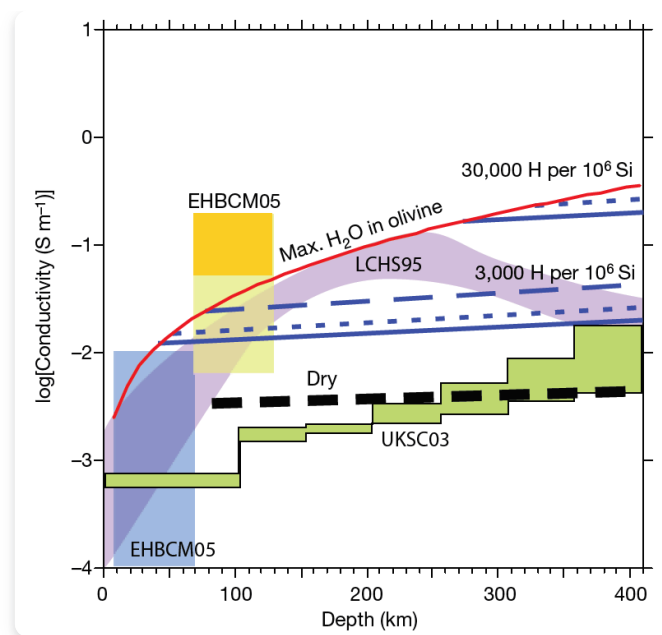


Wang et al. (2006) , 图3

Yoshino et al. (2006) 同时关注电导率的量级和各向异性。该工作使用含水橄榄石单晶（约230 ppm H₂O），在3 GPa、500–1500 K下分别测量[100]、[010]、[001]三个方向的电导率。含水样品电导率比无水高约2个量级，三个方向的活化能依次为

$E_{[100]} = 0.73\text{eV}$ 、 $E_{[010]} = 0.97\text{eV}$ 、 $E_{[001]} = 0.87\text{eV}$ 。将数据外推至软流圈温度

(>1500 K) 时，质子传导因活化能低，相对贡献随温度升高而下降，小极化子传导逐渐主导。到软流圈条件下，总电导率仅约 10^{-2} S/m，三方向差异缩小，近乎各向同性。与太平洋下方地球物理观测对比显示，含水橄榄石外推值远低于平行方向的实测值（图中的EHBCM05）。该工作因此否定水化假说，提出沿板块运动方向拉长排列的部分熔融体是主要机制：熔体自身电导率高，定向排列可产生各向异性。



Yoshino et al. (2006) , 图2

Nature同期以"Rising damp?"为题概括这一争议，配以Hirth (2006) 的News & Views "Protons lead the charge"。争议的实质不是"水是否影响橄榄石电导率"，而是影响量级、各向异性，以及EPR异常是否需要熔体。

4 二十年来的研究进展

2006年的对立结论推动后续研究沿四条线索展开：实验方法的完善、实验分歧的解释、熔体假说的验证，以及对共同前提的质疑。

4.1 实验方法的完善

Yoshino et al. (2009) 对2006年单晶实验做了两处关键修正：改用多晶集合体以接近真实地幔岩石，采用全频段阻抗谱替代低频单频测量。结果进一步证实质子传导在高温下贡献减小，直接回应了Karato & Dai (2009) 对其方法论的批评。但多晶橄榄石的实验结果仍比Wang et al. (2006) 低约一个数量级 (Gardés et al., 2014) ，可能与其使用的Ni-NiO缓冲对有关，该缓冲对的氧逸度高于典型深部上地幔。

Karato课题组聚焦于被双方忽略的控制变量。Dai & Karato (2014a) 揭示了含水橄榄石电导率随氧逸度升高而降低，与无水橄榄石的 $\sigma \propto fO_2^{1/6}$ 相关性相反。该论文上述差异源于传导机制的不同：无水橄榄石的小极化子传导依赖 Fe^{3+} ，其浓度随氧逸度升高而增加；含水橄榄石质子传导由微量高迁移率缺陷（自由质子或 H_M^+ ）主导，其浓度随氧逸度升高而降低。电导率与氧逸度的负相关进一步证实了自由质子传导机制。Dai & Karato (2014b) 认为压力对于电导率的影响较小，当压力由4 GPa增至10 GPa时，电导率仅下降 $10^{0.1}-10^{0.3}$ 。因此，2006年两篇论文在4 GPa与3 GPa的实验差异不能归因于压力，氧逸度和水含量表征才是分歧的主要来源。

4.2 实验分歧的解释

Gardés et al. (2014) 假设所有已发表数据在误差范围内均有效，认为数据差异源于水含量表征的不确定性，尝试拟合统一的电导率公式。该工作识别出Wang et al. (2006) FTIR光谱中约 3400 cm^{-1} 处的宽峰，表明存在流体包裹体内的分子水或粒间介质中的氢，因此Wang et al. (2006) 结构性羟基浓度的贡献被高估。扣除非结构性水后，Wang et al. (2006) 的实验结果更加接近Yoshino et al. (2006)。Gardés et al. (2014) 预测上地幔条件下水对橄榄石电导率的增加不超过一个数量级，产生超过 0.1 S/m 的电导率需深度大于 250 km 且水含量大于 200 ppm 。

Karato (2019) 批判了Gardés et al. (2014) 的方法。他指出部分实验存在单频测量偏差（低频下离子在电极积累导致表观电阻偏高）、氢损失未被识别以及“无水”样品意外获得氢等问题，将这些数据与严格控制的实验数据在物理上等同处理会产生误导。Karato同时质疑了Yoshino et al. (2008) 为解释恒压下单频数据而提出的浓度依赖活化焓模型，该模型假设质子传导活化焓随水含量增加而降低，与点缺陷化学基本原理矛盾，且缺乏独立实验验证。Karato认为两种机制在不同温度下分别主导。低温下由间隙质子主导，活化能低、近乎各向同性；高温下由M位双质子缺陷主导，活化能较高、各向异性较强。他认为，排除不可靠数据后，高温足以解释大多数海洋软流圈的高导异常，仅在洋脊和海沟附近的局部区域才需要熔体。

4.3 熔体假说的验证

熔体假说在2006年后获得了重要观测支持。Naif et al. (2013) 在中美洲海沟外侧隆起处使用海底MT成像，在 $45\text{--}70\text{ km}$ 深度发现一薄层（ $15\text{--}30\text{ km}$ ）极高电导率（ $0.1\text{--}1\text{ S/m}$ ）的结构，解释为 $1\text{--}2\text{ vol\%}$ 富水熔融通道。这是部分熔融存在于LAB的最直接地球物理证据。但其构造背景为俯冲带环境，俯冲板片脱水可降低固相线温度，与EPR洋脊的温压条件有本质差异。

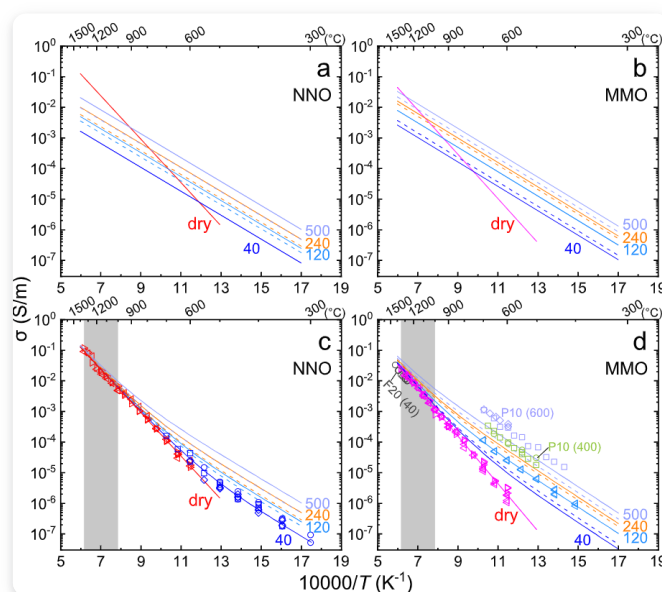
Liu et al. (2023) 发现熔体-橄榄石系统的电导率随橄榄石晶粒尺寸增大而系统性降低。这一效应被此前所有实验忽略，因为实验均使用细粒（ $<10\text{ }\mu\text{m}$ ）样品，而天然地幔橄榄石晶粒通常为 $2\text{--}3\text{ mm}$ ，大 $100\text{--}1000$ 倍。在毫米级晶粒中，熔体无法形成完全连通的粒间网络，大量熔体囊在电学上孤立，导致细粒实验中Archie定律和Hashin-Shtrikman上界模型高估电导率约 $5\text{--}26$ 倍。产生 $0.01\text{--}0.1\text{ S/m}$ 高导所需的熔体量远大于此前估计（玄武质熔体约 $3\text{--}10\text{ vol\%}$ 而非 $0.5\text{--}1\text{ vol\%}$ ），与岩石学和地球化学约束（可稳定保留在浅部地幔的熔体量小于 $1\text{ vol\%}$ ）矛盾。该文指出，除洋脊轴部附近外，软流圈高导异常更可能源自亚固相线固体矿物组合。

4.4 共同前提的质疑

前述所有研究均假定无水或贫水橄榄石的电导率极低（ $<10^{-3}\text{ S/m}$ ），观测到的任何高导异常需要其他高导相（水或熔体）。

在严格控制P-T-fO₂-水含量的条件下，Liu et al. (2021) 发现地幔高温（ $>1000^{\circ}\text{C}$ ）下橄榄石电导率对水含量不敏感：低温下，电导率随水含量增加的现象，在高温时因质子传导的相对贡献下降而消失，不同水含量样品的电导率趋向一致。更关键的是，在浅部地幔典型的氧化条件（FMQ ± 1 ）下，无水橄榄石的电导率达 $0.01\text{--}0.1\text{ S/m}$ ，与MELT区域和其他构造环境的MT观测值相近。这意味着许多软流圈高导异常可能不需要水和熔体，氧化条件下橄榄石本身的小极化子传导（Fe³⁺浓度随氧逸度增大）即可提供足够高的电导率。

这一发现打破了2006年以来含水或含熔体机制的对立，也进一步解释了MELT剖面的高导特征。60 km以下电导率的整体增加来源于相对氧化的地幔，由于氧逸度由地幔整体演化决定，不受局部冷却历程影响，因此剖面不随年龄变化。超过0.1 S/m的极端高导仍需其他机制，包括水富集、部分熔融等，但不需要此前假定的量级。该高电导率的微观机理仍有待厘清：是Fe³⁺增多直接增强了小极化子传导，还是氧化条件改变了氢缺陷的赋存形态，需要进一步验证。



Liu et al.(2021), 图8

5 总结

自2006年两篇Nature之后，争议逐步深入至实验方法可靠性、传导机制本质和地球物理反演基础三个更基础的层面。2006年的对立源于温度区间、氧逸度和水含量表征的差异

(Yoshino, 2009; Dai & Karato, 2014a), Gardés (2014) 的调和与Karato (2019) 的反驳代表了对实验数据可信度的两种对立立场；熔体假说虽获Naif et al. (2013) 的观测支持，但Liu et al. (2023) 的晶粒尺寸效应表明细粒实验导出的熔体贡献被系统性高估；最根本的推进来自Liu et al. (2021) 对共同假设的检验，指出氧化条件下无水橄榄石电导率本身即达0.01–0.1 S/m，提出了新的机制。

综合现有证据，本文认为EPR高导异常是下列因素的协同结果。氧化条件下的高导（约0.01 S/m）是主控因素，解释了60 km以下电导率的整体增加和电导率剖面随年龄的不变性；残留水（0.001–0.01 wt%）的质子传导进一步将电导率提升了一个数量级；熔体仅局限于洋脊附近高剪切应变带的局部区域，可能部分解释EPR两侧的不对称电性结构；各向异性可能由氢扩散的各向异性（Karato, 2019）与定向熔体排列共同产生。

该领域尚存在以下关键问题：天然橄榄石原位氧逸度和水含量的约束；高温下氢在橄榄石中的赋存形式、氧化条件下高导的微观机制；多矿物组合的电导率；以及电导率观测精度的提升。现今对于上地幔电导率研究关键认识，在于水、熔体、氧逸度和微观结构之间存在协同作用，定量评估它们各自的贡献仍是核心任务。

参考文献

- [1] Bell D R, Rossman G R. Water in Earth's mantle: the role of nominally anhydrous minerals[J]. *Science*, 1992, 255(5050): 1391–1397.
- [2] Dai L, Karato S. Influence of oxygen fugacity on the electrical conductivity of hydrous olivine: implications for the mechanism of conduction[J]. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 2014a, 232: 57–64.
- [3] Dai L, Karato S. The effect of pressure on the electrical conductivity of olivine under the hydrogen-rich conditions[J]. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 2014b, 232: 51–56.
- [4] Evans R L, Tarits P, Chave A D, et al. Asymmetric electrical structure in the mantle beneath the East Pacific Rise at 17°S[J]. *Science*, 1999, 286(5440): 752–756.
- [5] Evans R L, Hirth G, Baba K, et al. Geophysical evidence from the MELT area for compositional controls on oceanic plates[J]. *Nature*, 2005, 437: 249–252.
- [6] Gardés E, Gaillard F, Tarits P. Toward a unified hydrous olivine electrical conductivity law[J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2014, 15(12): 4984–5000.
- [7] Hirth G. Protons lead the charge[J]. *Nature*, 2006, 443(7114): 927–928.
- [8] Hirth G, Kohlstedt D L. Water in the oceanic upper mantle: implications for rheology, melt extraction and the evolution of the lithosphere[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1996, 144(1–2): 93–108.
- [9] Huang X, Xu Y, Karato S. Water content in the transition zone from electrical conductivity of wadsleyite and ringwoodite[J]. *Nature*, 2005, 434: 746–749.
- [10] Karato S. The role of hydrogen in the electrical conductivity of the upper mantle[J]. *Nature*, 1990, 347: 272–273.
- [11] Karato S. Some remarks on hydrogen-assisted electrical conductivity in olivine and other minerals[J]. *Progress in Earth and Planetary Science*, 2019, 6: 55.
- [12] Karato S, Dai L. Comments on "Electrical conductivity of wadsleyite as a function of temperature and water content" by Manthilake et al.[J]. *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 2009, 174(1–4): 19–21.
- [13] Litasov K D, Ohtani E, Kagi H, et al. Temperature dependence and mechanism of hydrogen incorporation in olivine at 12.5–14.0 GPa[J]. *Geophysical Research Letters*, 2007, 34: L16314.
- [14] Liu H, Yang X, Karato S. Small effect of partial melt on electrical anomalies in the asthenosphere[J]. *Science Advances*, 2023, 9(13): eabq7884.

- [15] Liu H, Zhu Q, Xu X, et al. High electrical conductivity of olivine at oxidizing conditions of the shallow mantle and geophysical implications[J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2021, 126(12): e2021JB022739.
- [16] Naif S, Key K, Constable S, et al. Melt-rich channel observed at the lithosphere-asthenosphere boundary[J]. *Nature*, 2013, 495(7441): 356–359.
- [17] Smyth J R, Frost D J, Nestola F, et al. Olivine hydration in the deep upper mantle: effects of temperature and silica activity[J]. *Geophysical Research Letters*, 2006, 33(15): L15301.
- [18] Wang D, Mookherjee M, Xu Y, et al. The effect of water on the electrical conductivity of olivine[J]. *Nature*, 2006, 443(7114): 977–980.
- [19] Yoshino T, Laumonier M, McIsaac E, et al. Electrical conductivity of basaltic and carbonatite melt-bearing peridotites at high pressures: implications for melt distribution and melt fraction in the upper mantle[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2010, 295(3–4): 593–602.
- [20] Yoshino T, Manthilake G, Matsuzaki T, et al. Dry mantle transition zone inferred from the conductivity of wadsleyite and ringwoodite[J]. *Nature*, 2008, 451: 326–329.
- [21] Yoshino T, Matsuzaki T, Shatskiy A, et al. The effect of water on the electrical conductivity of olivine aggregates and its implications for the electrical structure of the upper mantle[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2009, 288(1–2): 291–300.
- [22] Yoshino T, Matsuzaki T, Yamashita S, et al. Hydrous olivine unable to account for conductivity anomaly at the top of the asthenosphere[J]. *Nature*, 2006, 443(7114): 973–976.
-

人工智能工具使用声明

本论文在撰写过程中使用了以下人工智能工具：

工具名称：Hermes Agent（由 Nous Research 开发），底层模型为 DeepSeek-V4-Pro。

使用时间：2026 年 7 月 2 日。

使用过程与具体用途：

- 文献调研：检索论文引用的关键参考文献，总结了核心内容，提供了阅读建议。
- 文献内容核查：对论文引用的参考文献的原文摘要和关键数据进行独立检索与比对，验证引用准确性，避免了阅读误解。
- 论文大纲的撰写：基于指定的框架和已有的文献调研总结，生成了论文的大纲。
- 参考文献整理：核查引用完整性，按第一作者字母序排列。

对成果的贡献与影响：上述工具的使用限于文献数据验证和文字表达层面。论文的核心学术观点、论证逻辑框架、文献的选择与评价标准、以及对争议的科学判断均由作者独立完成。作者对论文的全部内容承担学术责任。